TEMARIO
SEMESTRAL BÁSICO

ARITMÉTICA

1.Teoría de Conjuntos
2.Teoría de Numeración
3.Sucesiones
4.Operaciones fundamentales en Z^+
5.Teoría de la Divisibilidad
6.Criterios de Divisibilidad
7.Clasificación de los Números Enteros Positivos
8.Potenciación y Radicación
9.MCD y MCM
10.Números Racionales I
11.Números Racionales II
12. Razones y Proporciones
13. Magnitudes Proporcionales
14. Regla del Tanto por Ciento
15. Regla de Mezcla
16. Regla de Interés
17. Regla de Descuento
18. Estadística Descriptiva
19. Análisis Combinatorio y Probabilidades

ÁLGEBRA

1.Polinomios – Productos notables: Polinomios especiales - Identidades condicionales - Teoremas auxiliares
2.Factorización en IR – MCM – MCD - Racionalización: Métodos de factorización - Factorización en Z,Q,R - MCD – MCM de polinomios
3.Números complejos: Unidad Imaginaria - Plano de Argand - Forma polar – exponencial
4.Ecuaciones polinomiales – grado superior: Ecuación cuadrática Ecuación de grado superior, Ecuación bicuadrada - Teorema de Cardano - Pariedad de raíces.
5.Inecuaciones: Inecuación Polinomial - Inecuación Fraccionaria - Inecuación de grado superior
6.Expresiones Irracionales – Valor absoluto: Ecuaciones e inecuación con valor absoluto - Ecuaciones e inecuación con radicales - CVA
7.Funciones Reales - Gráfica de funciones I: Definición - Dominio - Rango - Función lineal - Función cuadrática - Función valor absoluto
8.Gráfica de funciones II: Función Polinomial - Función raíz cuadrada - Función fraccionaria – Homográfica - Función creciente – decreciente
9.Gráfica de funciones III: Propiedades de traslación, reflexión y compresión - Aplicación de las gráficas para resolver ecuaciones e inecuaciones
10. Gráfica de relaciones: Gráfica de ecuaciones e inecuaciones reales- Gráfica de números complejos
11.Álgebra de funciones: Función suma, diferencia, producto, división - Función Composición - Funciones acotadas
12. Función Inversa: Función inyectiva, Sobreyectiva, biyectiva - Función Inversa - Gráfica de la función Inversa – propiedades. Función par e impar
13. Función Exponencial logarítmica: Función exponencial - Función logarítmica
14. Sucesiones Reales: Definición de sucesiones - Convergencia de sucesiones - Criterios de convergencia
15. Series: Sumatorias - Serie Geométrica- Telescópica - Serie Armónica - Criterios de comparación
16. Matrices: Definición de matriz - Matrices especiales - Propiedades
17. Determinante – Matriz inversa: Cálculo de las determinantes - Propiedades y determinantes notables - Cálculo de la matriz inversa - Matriz adjunta - Propiedades de la matriz adjunta e inversa.
18. Sistema de ecuaciones: Interpretación geométrica de los sistemas lineales de orden 2 y orden 3 - Sistemas No Lineales
19. Programación Lineal: Método algebraico de un PPL - Método gráfico de un PPL

GEOMETRÍA

1. Triángulo y líneas notables
2. Congruencia de triángulos
3. Cuadriláteros
4. Polígonos
5. Circunferencia I
6. Circunferencia II
7. Puntos notables
8. Proporcionalidad de segmentos
9. Semejanza de triángulos
10. Relaciones métricas I
11. Relaciones métricas II

12. Polígonos regulares
13. Áreas de regiones planas I
14. Áreas de regiones planas II
15. Rectas, planos y ángulos en 3D
16. Poliedros regulares
17. Prisma y cilindro
18. Pirámide y cono
19. Esfera y sólidos de revolución

TRIGONOMETRÍA

1.Ángulo trigonométrico - sistemas de medida angular
2.Longitud de arco - área del sector circular y trapecio circular.
3.Razones trigonométricas de ángulos agudos. Definición - propiedades - ángulos notables. Resolución de triángulos rectángulos. Ángulos verticales.
4. Introducción a la geometría analítica. La recta y sus ecuaciones.
5.Razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Reducción al primer cuadrante.
6.Circunferencia Trigonométrica.
7.Identidades trigonométricas de un mismo arco.
8.Identidades trigonométricas de ángulos compuestos: adición y sustracción de dos arcos.
9.Identidades trigonométricas de arcos múltiples. Arco doble - arco triple.
10. Identidades trigonométricas de transformación. Series trigonométricas. Productorias.
11. Funciones Trigonométricas I. Definición - Dominio - Rango.
12. Funciones Trigonométricas II. Gráficas generalizadas - cálculo de períodos
Funciones trigonométricas inversas I. Dominio - rango - gráficas
13. Funciones trigonométricas inversas II. Propiedades
14. Ecuaciones trigonométricas. Sistemas de ecuaciones trigonométricas.
15. Resolución de triángulos oblicuángulos I. Teorema de senos, cosenos, tangentes y proyecciones. Razones para los semiángulos. Ángulos horizontales.
16. Lugar geométrico. Circunferencia - parábola - definición, elementos principales. Ecuaciones - propiedades y aplicaciones.
17.CONICAS: Elipse - hipérbola - definición, elementos principales. Ecuaciones - propiedades y aplicaciones.
18. Transformación de coordenadas: Traslación de ejes - Rotación de ejes. Eliminación del término xy
19. Reconocimiento de las cónicas - casos degenerados. Coordenadas polares

FÍSICA

1.Estática
2.Dinámica
3.Rozamiento
4.Trabajo mecánico
5.Energía mecánica
6.Cantidad de movimiento
7.Movimiento armónico simple
8.Ondas mecánicas
9.Hidrostática
10. Calor
11. Fuerza eléctrica
12. Campo eléctrico
13. Potencial eléctrico
14. Corriente eléctrica
15. Circuitos eléctricos
16. Campo magnético
17. Fuerza magnética
18. Inducción electromagnética
19.Física moderna

QUÍMICA

1.Estructura atómica
2.Números cuánticos y zona extranuclear
3.Configuración y distribución electrónica
4.Tabla periódica
5.Enlace químico - iónico
6.Enlace covalente
7.Nomenclatura inorgánica I (óxidos e hidróxidos)
8.Nomenclatura inorgánica II (ácidos, iones y sales)
9.Cálculos en química
10. Estado gaseoso
11. Reacciones químicas
12. Estequiometría
13. Soluciones o disoluciones
14. Equilibrio químico
15. Electrólisis
16. Celdas galvánicas
17. Hidrocarburos
18. Oxigenados 1
19. Oxigenados 2

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

1.Situaciones lógicas
2.Ordenamiento de información
3.Distribuciones numéricas
4.Verdades y mentiras
5.Razonamiento inductivo y deductivo
6.Lógica proposicional - lógica de clases
7.Parentescos
8.Certezas
9.Calendarios
10. Planteo de ecuaciones
11. Edades y móviles
12. Ecuaciones diofánticas
13. Conteo de figuras
14.Máximos y mínimos I
15.Máximos y mínimos II
16. Operaciones matemáticas I
17. Operaciones matemáticas II
18. Psicotécnico
19. Razonamiento abstracto

HABILIDAD VERBAL

1.La definición: Naturaleza y clasificación
2.La sinonimia: Naturaleza y clasificación. Sinonimia lexical y contextual
3.La precisión léxica o significativa en el contexto oracional y en la situación comunicativa
4.La antonimia: Naturaleza y clasificación. Antonimia lexical y contextual
5.Analogías: Propedéutica y casuística
6.Repaso integral 1
7.Cohesión y coherencia textual: La referencia o deixis
8.Cohesión y coherencia textual: El conector lógico y el marcador textual
9.Comprensión de texto: Jerarquía de ideas o las ideas principales
10. Comprensión del texto: Fundamentos de la inferencia en el texto
11. Comprensión del texto: Procesos inferenciales
12. Comprensión del texto: La intrapolación y la extrapolación
13. Comprensión del texto: La compatibilidad e incompatibilidad
14. Organización de la información
15. Eliminación de la oración
16. Repaso integral 2
17. Inclusión de enunciado
18. Repaso integral 1
19. Repaso integral 2

LENGUAJE

1.La comunicación: Definición, elementos y clases
2.La semántica, el significado, clases de significado, relaciones semánticas
3.La palabra, el sustantivo: definición, clases, normativa
4.El adjetivo: definición, clases, grados
5.Los determinantes: definición, clases y normativa
6.El pronombre: definición, clases y normativa
7.El verbo I: definición, accidentes, verboides (infinitivos, participios y gerundios)
8.El verbo II: clases de verbos I (copulativos, predicativos, regulares, irregulares, personales e impersonales, transitivos e intransitivos, simples y perífrasis)
9.El verbo III: normativa del verbo
10. El adverbio: definición, clases y normativa. La preposición: definición, clases y normativa. La conjunción: definición, clases y normativa
11. La oración: definición, clases. El sujeto: definición, hallazgo, estructura y clases
12. El predicado: definición, estructura y clases
13. La oración compuesta I: coordinada (yuxtapuesta y conjuntiva)
14. La oración compuesta II: subordinada (sustantiva, adjetiva y adverbial)
15. Acentuación general y especial
16. Puntuación
17. Mayúsculas
18. Uso de grafías
19. Vicios del lenguaje

LITERATURA

1. CLASICISMO GRIEGO: ÉPICA. Homero, *Odisea*-
TEATRO: Sófocles. *Edipo rey*
2. MEDIEVALISMO: Dante Alighieri, *Divina comedia*.
RENACIMIENTO: Shakespeare, *Romeo y Julieta.*
3. VANGUARDISMO: Narrativa. Kafka, *La metamorfosis.* Hemingway: *El viejo y el mar*
4. EDAD DE ORO I (POESÍA): Garcilaso de la Vega, «Égloga I». fray Luis de León, *A la vida retirada*
5. EDAD DE ORO II (NARRATIVA): El *Quijote*.
6. EDAD DE ORO III (TEATRO): Lope de Vega, *Fuenteovejuna.* Calderón de la Barca, *La vida es sueño*.

7. GENERACIÓN DEL 98. Antonio Machado. *Campos de Castilla.* **GENERACIÓN DEL27:** Federico García Lorca. *Romancero gitano*
8. POESÍA HISPANOAMERICANA. VANGUARDISMO. Pablo Neruda, *Veinte poemas de amor y una canción desesperada.* Octavio Paz, *Libertad bajo palabra*. Ernesto Cardenal, *Oración por Marilyn Monroe*
9. NUEVA NARRATIVA HISPANOAMERICANA I: Jorge L. Borges, *Ficciones*. Juan Rulfo, *Pedro Páramo*
10. NARRATIVA HISPANOAMERICANA II: El bum narrativo. Gabriel García Márquez. *Cien años de soledad.* Carlos Fuentes, *La muerte de Artemio Cruz.*
11. LITERATURA DE LA INVASION: Garcilaso de la Vega: Comentarios reales, Guamán Poma de Ayala: *Nueva corónica*
12. LITERATURA DE LA EMANCIPACIÓN. Melgar: *Yaravíes.* **COSTUMBRISMO:** M.A. Segura: *Ña Catita*.
13. ROMANTICISMO: Ricardo Palma: *Tradiciones peruanas.* **REALISMO:** Manuel González Prada: *Discurso del Politeama*.
14. MODERNISMO: José Santos Chocano: *Alma América.* **POSMODERNISMO:** A. Valdelomar: *El caballero Carmelo.*
15. LA RENOVACIÓN POÉTICA. SIMBOLISMO José M. Eguren, *Simbólicas*. **VANGUARDISMO.** César Vallejo. *Trilce*.
16. INDIGENISMO. Alegría: *El mundo es ancho y ajeno*
17. NEOINDIGENISMO. Arguedas: *Los ríos profundos*
18. GENERACIÓN DEL CINCUENTA: Julio R. Ribeyro, *La palabra del mudo*
19. NARRATIVA ÚLTIMA: Mario Vargas Llosa, *La casa verde.* A. Bryce, *Un mundo para Julius*

HISTORIA DEL PERÚ Y DEL MUNDO

1.La Prehistoria
2.Poblamiento de América y del Perú
3.Grecia y Roma
4.Sociedades y Culturas Andinas preincaicas
5.La Edad Media: de las invasiones bárbaras al apogeo del feudalismo
6.El Horizonte tardío
7.Capitalismo mercantil e ideología burguesa
8.Invasión a América y al Tahuantinsuyo
9.La Revolución industrial
10. Virreinato del Perú
11. Ilustración e independencia de las trece colonias
12. Corrientes Libertadoras
13. Revolución Francesa
14. Primer Militarismo
15. Guerras Mundiales
16. La Guerra del Salitre
17. La Guerra Fría
18. República Aristocrática y el Oncenio
19. El Fujimorato

GEOGRAFÍA Y DESARROLLO NACIONAL

1. Tierra (movimientos)
2. Líneas Geodésicas
3. Cartografía I
4. Cartografía II
5. Tiempo y Clima
6. Geosfera
7. Fuerzas internas
8. Fuerzas externas
9. Atmosfera
10. Cambio Climático
11. Relieves costa
12. Relieves Andino
13. Relieves amazónico
14. Ocho Regiones
15. Áreas naturales protegidas
16. Actividades Económicas I (Primaria)
17. Actividades Económicas II (Terciaria)
18. Demografía
19. Límites y extensiones

ECONOMÍA

1.ECONOMÍA
Definición, Fines (Fin teórico, Fin práctico), Objeto de Estudio, Métodos (Método inductivo, Método deductivo, Método dialéctico), División (Economía positiva, Economía normativa), Gráficas (Serie de Tiempo, Corte Transversal, Dispersión).
2.NECESIDADES HUMANAS
Definición, Proceso de Satisfacción, Características, Clases (necesidades primarias, necesidades secundarias, necesidades terciarias).
-BIENES: Definición. Clases: Bienes libres - Bienes económicos (Clasificación de los bienes económicos).
3.PROCESO ECONÓMICO
Definición, Fases (producción, circulación, distribución, consumo, inversión).

-PRODUCCIÓN: Definición - Factores Productivos (recursos naturales, trabajo, capital, empresa, Estado), Función de Producción, Productividad (productividad media, productividad marginal), Ley de Rendimientos Decrecientes, Rendimientos a escala (constantes, crecientes, decrecientes), Frontera de Posibilidades de Producción.

4.TRABAJO

Definición, Características, Salario (salario nominal, salario real), Conflictos Laborales (huelga, sabotaje, boicot), División (división natural, división social, división técnica), Mercado laboral (demanda laboral, oferta laboral). Aspectos Demográficos: Población económicamente activa (PEA) (adecuadamente empleados, subempleo, desempleo). Población económicamente no activa.

5.CAPITAL

Definición, Interés (interés simple, interés compuesto), Origen, Clases (Teoría socialista, Teoría neoclásica), Capitalismo (Definición, Etapas)

6.TEORÍA DE LA DEMANDA

Definición, Variables, Representación (función, ecuación, tabulación gráfica), Variaciones (de la cantidad demandada, de la demanda)

-ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA: Definición, Clases (perfectamente elástica, elástica, unitaria, inelástica, perfectamente inelástica), Elasticidad ingreso.

7.TEORÍA DE LA OFERTA

Definición, Variables, Representación (función, ecuación, tabulación, gráfica), Variaciones (de la cantidad ofertada, de la oferta).

-EQUILIBRIO DE MERCADO: Definición, Representación gráfica, Ley de la oferta y la demanda

-CONTROL DE PRECIOS: Precios mínimos, Precios máximos

8.MERCADOS

Definición, Tipos (mercado de bienes, mercado de factores), Clases (según la cantidad negociada, según el acceso, según su aspecto legal, Modelos (Competencia perfecta).

-COMPETENCIA IMPERFECTA (monopolio (discriminación de precios), oligopolio, monopsonio, oligopsonio, competencia monopolística, cartel, holding, dumping, trust.

9.DINERO

Definición, Funciones, Características, Valores, Ley de Gresham, Mercado monetario (oferta monetaria, demanda monetaria), Teoría cuantitativa del dinero.

-INFLACIÓN: Definición, Medición, Clases (Moderada, Galopante, Hiperinflación), Teorías (de la demanda, de costos), Consecuencias, Políticas anti-inflacionarias, Otros fenómenos monetarios (deflación, reflación, estanflación, desinflación, recesión), Curva de Phillip.

10. SISTEMA FINANCIERO

Definición, Tipos de Intermediación Financiera: Directa (bolsa de valores). Indirecta (bancario, No bancario).

-BANCOS: Definición, Tasa de interés, Operaciones bancarias (activas, pasivas).

11. COMERCIO INTERNACIONAL

Definición, Formas, Elementos, Tipos de Cambio, Barreras (Arancelarias, Para arancelarias), Términos, Teorías del comercio internacional (ventajas absolutas, ventajas comparativas, ventaja competitiva).

12.BALANZA DE PAGOS

Definición, Estructura (Manual del Fondo Monetario Internacional, Metodología del Banco Central Reserva del Perú, saldos).

13.GLOBALIZACIÓN

Definición, Características, Integración (Definición, Etapas de integración).

-BLOQUES COMERCIALES: Unión europea, Tratado de libre comercio de América del norte, Comunidad andina de naciones, Mercado común del sur, Alianza del pacifico, Foro de cooperación económica Asia Pacifico.

14. ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

Definición. Organismos multilaterales: Fondo Monetario Internacional – FMI, Banco Mundial – BM, Banco Interamericano de Desarrollo – BID, Corporación Andina de Fomento – CAF, Fondo Latinoamericano de Reserva – FLAR, Club de París

15. SISTEMA TRIBUTARIO

Definición, Elementos, Tributos: Definición, Principios, Clases (impuestos, tasas, contribuciones). Evasión y elusión, Curva de Lafer.

16. DISTRIBUCIÓN

Definición, Formas (Funcional, Personal), Curva de Lorenz, Índice de Gini, Índice de Desarrollo Humano – IDH, pobreza.

-CONSUMO: Definición, Determinantes, Clases: Bienes de consumo duradero, Bienes de consumo no duradero, Servicios. Leyes de Engel, Principales instituciones reguladoras y defensa del consumidor.
-INVERSIÓN: Definición, Determinantes. Clases: Inversión bruta, Inversión neta, Inversión directa, Inversión en cartera.

17. CUENTAS NACIONALES

Definición, Importancia. Agregados Económicos: Producto Interno Bruto – PIB, Producto Interno Neto – PIN, Producto Nacional Bruto – PNB, Producto Nacional Neto – PNN, Ingreso Nacional – YN, Ingreso Personal – YP, Ingreso Personal Disponible – YPD

18. CICLOS ECONÓMICOS

Definición, Fases: Expansión, Contracción. Variables: Variables procíclicas, Variables contra cíclicas, Variables acíclicas.

19. DOCTRINAS ECONÓMICAS

Definición, Antecedentes. Escuelas Económicas: Mercantilista, Keynesiana, Clásica. Socialista, Neoclásica, Monetarista.

INGLÉS

1.Dates / hours/ years
2.Simple present adverbs of frequency
3.Word order in questions: wh – words.
4.Can / can't (permission, ability) possessive 's / adjectives
5.Present progressive affirmative, negative, questions forms
6.Simple past tense: verb to be (affirmative / negative / question).
7.Simple past: regular verbs
8.Irregular verbs (affirmative, negative and question forms).
9.Simple past tense: regular and irregular verbs.
10. Future: be going to (plans and predictions).
11. Present continuous for future
12. Countable and uncountable nouns: a / an, some / any.
13. Would like to / adverbs
14. Infinitives and gerunds
15. Phrasal verbs
16. Comparative and superlative adjectives
17. Present perfect: since / for; yet / already
18. First conditional / modal verbs
19. Second conditional

FILOSOFÍA Y LÓGICA

1.Introducción a la filosofía
2.Filosofía antigua 1: Periodo cosmológico y antropológico
3.Filosofía antigua 2: Periodo ontológico (Platón y Aristóteles)
4.Lógica 1
5.Filosofía antigua 3: Periodo Helenístico-Romano
6.Filosofía Medieval: Patrística y Escolástica
7.Filosofía moderna 1: Racionalismo (Descartes y Locke)
8.Lógica 2
9.Filosofía moderna 4: Criticismo (Immanuel Kant)
10. Filosofía del Siglo XIX: Hegel y Marx
11. Filosofía del Siglo XIX: Comte y Nietzsche
12.Lógica 3
13. Filosofía del Siglo XX: Filosofía analítica y existencialismo
14. Filosofía del Siglo XX: Teorías epistemológicas
15. Antropología filosófica y gnoseología
16. Epistemología
17.Lógica 4
18.Ética
19. Filosofía política

PSICOLOGÍA Y LÓGICA

1.Las ramas y métodos de la psicología: psicología teórica y aplicada, el método genético, estudios de caso, la investigación correlacional y el método experimental,
2.Los fundamentos biológicos de la conducta: sistema nervioso periférico y central, las neuronas, los neurotransmisores, los lóbulos y los hemisferios cerebrales.
3. (Lógica) Inferencias inmediatas I: *El cuadro de Boecio (Relaciones de oposición).*
4.Los fundamentos socioculturales de la conducta: tipos de socialización, los agentes sociales y las manifestaciones de la socialización y el liderazgo.
5.La imaginación y la creatividad: tipos de imaginación, fases de la creatividad y las características de las personas altamente creativas.
6.La sensación y la percepción: el proceso sensorial, las modalidades sensoriales, funciones y principios de la percepción.

7.La memoria: Etapas de la memoria, memoria sensorial, memoria de corto plazo, memoria de largo plazo y el olvido.

8. (Lógica) Las inferencias inmediatas II: *La conversión simple, la conversión por accidente y la obversión.*

9.El aprendizaje I: aprendizaje, tipos de aprendizaje y el condicionamiento clásico.

10.El aprendizaje II: condicionamiento operante y el aprendizaje observacional.

11.El pensamiento: formas, modalidades y funciones del pensamiento.

12. (Lógica) Silogismo categórico: *Los términos del silogismo, la premisa mayor y menor, el modo y figura.*

13.La inteligencia: clasificación general, medición, cualidades de un test y las teorías psicométricas de la inteligencia.

14.Estadios de la inteligencia: sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales.

15.La afectividad y la motivación: las manifestaciones de la afectividad, el proceso motivacional, clases de necesidades y la pirámide de Maslow.

16. (Lógica) Reglas del silogismo: *Reglas de las premisas, de la conclusión y de los términos para la determinación de su validez.*

17.La sexualidad: sexo, dimensiones de la sexualidad, las disfunciones y mitos sexuales.

18.La personalidad: temperamento, carácter y teorías de la personalidad.

19.El psicoanálisis freudiano: el desarrollo psicosexual, la estructura de la personalidad (consciente, preconsciente e inconsciente / ello, yo y superyó) y los mecanismos de defensa.